

TD 8. Suites numériques.

Exercice 1. Exprimer, pour tout $n \in \mathbb{N}$, u_n en fonction de n et de u_0 , dans les cas suivants :

1) $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par récurrence par :

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = u_n + n + 1.$$

2) $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par récurrence par :

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = -\frac{u_n}{n+2}.$$

Exercice 2. Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ les suites définies par $u_0 = 1$, $v_0 = 2$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_{n+1} = 3u_n + 2v_n \quad \text{et} \quad v_{n+1} = 2u_n + 3v_n.$$

On souhaite déterminer les expressions de u_n et de v_n en fonction de n , par deux méthodes.

1) Méthode 1

Montrer que la suite (u_n) est récurrente linéaire double.

En déduire u_n puis v_n en fonction de n .

2) Méthode 2

Que pouvez-vous dire de $(u_n - v_n)_{n \in \mathbb{N}}$?

En déduire u_n et v_n en fonction de n .

Exercice 3. Montrer qu'une suite convergente d'entiers est stationnaire.

Exercice 4. Les suites de termes généraux suivants admettent-elles une limite ? Si oui, la calculer :

$$\text{a) } u_n = \frac{\sin(an)}{n} \quad (a \in \mathbb{R}) \quad \text{b) } u_n = \frac{3^n - 2^n}{3^n + 2^n} \quad \text{c) } u_n = n - \sqrt{n^2 + (-1)^n} \quad \text{d) } u_n = \sqrt[n]{n^2}$$

Exercice 5. 1°) Soit u une suite réelle telle que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \neq -1$.

On suppose que $\frac{u_n}{1+u_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

Montrer que $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

2°) Soit u une suite réelle, on pose, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n = \frac{u_n}{1+u_n^2}$.

On suppose u bornée ; montrer que si v tend vers 0, alors u tend vers 0.

Qu'en est-il si on ne suppose plus u bornée ?

Exercice 6. Montrer que les suites de termes généraux suivants admettent une limite et la calculer :

$$\text{a) } u_n = \frac{n!}{n^n} \quad \text{b) } u_n = \sum_{k=1}^n \frac{n}{n^2 + k} \quad \text{c) } u_n = \sum_{k=n}^{2n} \frac{k}{k+n} \quad \text{d) } u_n = \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n [kx] \quad (\text{où } x \in \mathbb{R} \text{ fixé})$$

Exercice 7. a) Montrer que : $\forall x \geq 0, \quad x - \frac{x^2}{2} \leq \ln(1+x) \leq x$.

b) En déduire que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{k}{n^2}\right)$ existe et la calculer.

Exercice 8. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite positive et $S_n = \sum_{k=0}^n u_k$. Montrer (S_n) a une limite.

Exercice 9. 1°) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, l'équation $x^2 + \ln(x) = n$ a une unique solution sur $\mathbb{R}_+^*$, que l'on notera u_n .

2°) Montrer que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est croissante et déterminer sa limite.

3°) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\sqrt{n - \frac{1}{2} \ln(n)} \leq u_n \leq \sqrt{n}$.

Exercice 10. Soit $a > 0$. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on définit la fonction P_n sur $[0, 1]$ par :

$$P_n(x) = x^n - (1 - x)a.$$

a) Soit $n \in \mathbb{N}^*$ fixé. Montrer qu'il existe un unique réel $u_n \in]0, 1[$ tel que $P_n(u_n) = 0$.

b) Déterminer le signe de $P_n(u_{n+1})$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

En déduire que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est monotone, puis qu'elle est convergente.

c) Notons ℓ la limite de la suite (u_n) . Montrer par l'absurde que $\ell = 1$.

Exercice 11. On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^3}$ et $v_n = u_n + \frac{1}{n^2}$.

Montrer que les suites u et v sont adjacentes.

Exercice 12. Pour tout $n \geq 0$, on pose $u_n = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!}$.

a) Montrer que les suites $(u_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$ et $(u_{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}$ sont adjacentes.

En déduire que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente.

b) En raisonnant par l'absurde, montrer que sa limite ℓ est irrationnelle (pour cela, on écrira $\ell = \frac{p}{q}$ avec $p \in \mathbb{Z}$ et $q \in \mathbb{N}^*$, et on obtiendra un encadrement de $(2n+1)! \frac{p}{q}$ pour tout n).

Exercice 13. Soient a, b des réels tels que $0 < a < b$ et $(u_n)_n$ et $(v_n)_n$ les suites définies par :

$$u_0 = a, v_0 = b, \quad \text{et} \quad \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \sqrt{u_n v_n}, \quad v_{n+1} = \frac{u_n + v_n}{2}.$$

a) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, u_n et v_n existent et $0 < u_n \leq v_n$.

b) Montrer que $(u_n)_n$ est croissante, et que $(v_n)_n$ est décroissante.

c) Montrer que $(u_n)_n$ et $(v_n)_n$ convergent.

d) Montrer que les deux suites ont la même limite.

Exercice 14. (Vrai/Faux)

Soient deux suites réelles (u_n) et (v_n) . Répondre par vrai ou faux et justifier votre réponse.

1°) Une suite (u_n) ne tendant ni vers $+\infty$, ni vers $-\infty$ est bornée.

2°) Soit (u_n) une suite de réels tels que (u_{2n}) et (u_{2n+1}) convergent. Alors, (u_n) converge.

3°) Si (u_n) a une limite non nulle, alors à partir d'un certain rang, u_n est non nul.

4°) Si $(|u_n|)$ converge vers $\ell \in \mathbb{R}$ alors (u_n) converge vers ℓ ou $-\ell$.

5°) Si (u_n) converge vers 0 alors $(u_n v_n)$ converge vers 0.

Exercice 15. (La série harmonique) Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$.

Les questions 1 et 2 sont indépendantes.

1) (Une autre "série" plus simple)

Montrer que la suite de terme général $T_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}$ converge.

Indication : on pourra utiliser que, pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, $k^2 \geq k(k-1)$.

2) (Divergence de la série harmonique)

On souhaite montrer par l'absurde que (S_n) diverge vers $+\infty$.

- a) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $S_{2n} - S_n \geq \frac{1}{2}$.
- b) On suppose que $S_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell \in \mathbb{R}$. Montrer que cela conduit à une absurdité.
- c) Conclure.

Exercice 16. On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 3^n \cos(n\pi/2)$. La suite u admet-elle une limite ?

Exercice 17. Soit (u_n) une suite telle que (u_{2n}) , (u_{2n+1}) et (u_{3n}) convergent.
Montrer que (u_n) converge.

Exercice 18. Déterminer si les suites suivantes admettent une limite, si oui la déterminer :

- a) $\begin{cases} u_0 \in \mathbb{R} \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \sqrt{1 + u_n^2} \end{cases}$ *Indications* : Justifier qu'il suffit de traiter le cas où $u_0 \in \mathbb{R}^+$.
- b) $\begin{cases} u_0 \geq 0 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = u_n^2 + \frac{3}{16} \end{cases}$ *Indications* : Déterminer le signe de $f(x) - x$ sur $\mathbb{R}_+$.
Faire un tracé. En déduire un découpage de $\mathbb{R}^+$ en trois intervalles stables par f .
- c) $\begin{cases} u_0 = \frac{1}{2} \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = (1 - u_n)^2 \end{cases}$ *Indications* : justifier que $(u_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$ et $(u_{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}$ sont monotones de sens contraire, et montrer que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ n'a pas de limite.

Exercice 19. Soit (z_n) la suite complexe définie par :

$$\begin{cases} z_0 = z_1 = 1 + i \\ \forall n \in \mathbb{N}, z_{n+2} = z_{n+1} - z_n + \overline{z_{n+1} - 3z_n} \end{cases}$$

Déterminer l'expression de z_n en fonction de n . La suite (z_n) converge-t-elle ?

Exercice 2. Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ les suites définies par $u_0 = 1$, $v_0 = 2$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_{n+1} = 3u_n + 2v_n \quad \text{et} \quad v_{n+1} = 2u_n + 3v_n.$$

On souhaite déterminer les expressions de u_n et de v_n en fonction de n , par deux méthodes.

1) Méthode 1

Montrer que la suite (u_n) est récurrente linéaire double.

En déduire u_n puis v_n en fonction de n .

2) Méthode 2

Que pouvez-vous dire de $(u_n - v_n)_{n \in \mathbb{N}}$?

En déduire u_n et v_n en fonction de n .

1) Soit $m \in \mathbb{N}$,

$$u_{m+2} = 3u_{m+1} + 2v_{m+1}$$

$$u_{m+2} = 3u_{m+1} + 2(2u_m + 3v_m)$$

$$u_{m+2} = 3u_{m+1} + 4u_m + 6v_m$$

$$\text{Or } u_{m+1} - 3u_m = 2v_m \text{ donc } v_m = \frac{u_{m+1} - 3u_m}{2}$$

$$\begin{aligned} \text{donc } u_{m+2} &= 3u_{m+1} + 4u_m + 6\left(\frac{u_{m+1} - 3u_m}{2}\right) \\ &= 6u_{m+1} - 5u_m \end{aligned}$$

Donc (u_m) est une suite récurrente linéaire double alors l'équation caractéristique est :

$$x^2 = 6x - 5 \text{ soit } x^2 - 6x + 5 = 0$$

Le discriminant est : $\Delta = 16 = 4^2$ les racines sont donc 5 et 1.

$$\text{alors } \exists (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2, \forall m \in \mathbb{N}, u_m = \lambda 5^m + \mu$$

$$\text{or } u_0 = \lambda + \mu = 1 \text{ et } u_1 = \lambda 5 + \mu = 7$$

$$\text{alors on a : } \begin{cases} \lambda + \mu = 1 \\ \lambda 5 + \mu = 7 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda + \mu = 1 \\ 4\lambda = 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \mu = -\frac{1}{2} \\ \lambda = \frac{3}{2} \end{cases}$$

$$\text{alors } \forall m \in \mathbb{N}, \boxed{u_m = \frac{3}{2} 5^m - \frac{1}{2}}$$

$$\text{alors } u_{m+1} = \frac{3}{2} 5^{m+1} - \frac{1}{2}$$

$$\text{or } v_m = \frac{u_{m+1} - 3u_m}{2} = \frac{\frac{3}{2} 5^{m+1} - \frac{1}{2} - 3\left(\frac{3}{2} 5^m - \frac{1}{2}\right)}{2}$$

$$\boxed{v_m = \frac{3}{2} 5^m + \frac{1}{2}}$$

$$2) \forall m \in \mathbb{N} \quad u_{m+1} - v_{m+1} = 3u_m + 2v_m - 2u_m - 3v_m \\ = u_m - v_m$$

donc la suite $(u_m - v_m)_{m \in \mathbb{N}}$ est constante

$$\bullet u_0 - v_0 - 1 - 2 = -1 \quad \text{donc } \forall m \in \mathbb{N}, u_m - v_m = -1$$

$$\bullet \forall m \in \mathbb{N}, u_m = v_m - 1$$

$$v_{m+1} = 2(v_0 - 1) + 3v_m \\ = 5v_m - 2$$

Donc (v_m) est une suite arithmético géométrique

$$\text{On résout: } l = 5l - 2$$

$$\Leftrightarrow 2 = 4l$$

$$\Leftrightarrow l = \frac{1}{2} \quad \text{Prendons } l = \frac{1}{2} \text{ et posons } \forall m \in \mathbb{N}, w_m = v_m - l$$

$$\text{La suite } \underbrace{(v_m - l)}_{w_m} \text{ est géométrique} \quad 5v_m - 2 - \frac{1}{2} = 5v_m - \frac{5}{2} = 5(v_m - \frac{1}{2}) = 5w_m$$

$$\text{Donc } (w_m) \text{ est géométrique de raison } 5, w_m = w_0 5^m = (v_0 - \frac{1}{2}) 5^m = \frac{3}{2} 5^m$$

$$\text{et } \forall m \in \mathbb{N}, v_m = w_m + \frac{1}{2} = \frac{3}{2} 5^m + \frac{1}{2}$$

$$\text{et } u_m = v_m - 1 = \frac{3}{2} \cdot 5^m - \frac{1}{2}$$

Exercice 1. Exprimer, pour tout $n \in \mathbb{N}$, u_n en fonction de n et de u_0 , dans les cas suivants :

1) $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par récurrence par :

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = u_n + n + 1.$$

2) $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par récurrence par :

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = -\frac{u_n}{n+2}.$$

1) $u_0 = u_0$

$$u_1 = u_0 + 1$$

$$u_2 = u_1 + 2 = u_0 + 3 = u_0 + 1 + 2$$

$$u_3 = u_2 + 3 = u_0 + 6 = u_0 + 1 + 2 + 3$$

$$u_4 = u_3 + 4 = u_0 + 10 = u_0 + 1 + 2 + 3 + 4$$

On conjecture : $U_m = u_0 + \sum_{k=0}^m k$

ici ça ne change rien de commencer à 0 (terme nul) et on pourra utiliser nos formules.

$$\forall m \in \mathbb{N}, P_m : U_m = u_0 + \sum_{k=0}^m k$$

• pour $m=0$ $U_0 = u_0 + \sum_{k=0}^0 k = u_0 + 0 = u_0$ donc P_0 est vérifiée.

• Supposons que P_m est vrai pour un $m \in \mathbb{N}$ fixé.

Montrons que $U_{m+1} = u_0 + \sum_{k=0}^{m+1} k$

$$U_m = u_0 + \sum_{k=0}^m k \quad \text{or} \quad U_{m+1} = u_m + m + 1$$

$$U_{m+1} = u_0 + \sum_{k=0}^m k + m + 1$$

$$U_{m+1} = u_0 + \sum_{k=0}^{m+1} k \quad \text{donc } P_m \text{ est vérifiée.}$$

Conclusion $U_m = u_0 + \sum_{k=0}^m k$
 $= u_0 + \frac{m(m+1)}{2}$

$$2) \quad v_0 = v_0$$

$$\text{On conjecture } v_n = (-1)^n \frac{v_0}{n!(n+1)}$$

$$v_1 = -\frac{v_0}{2}$$

$$v_2 = -\frac{v_1}{3} = -\frac{v_0}{2 \times 3}$$

$$v_3 = -\frac{v_2}{4} = \frac{v_0}{2 \times 3 \times 4}$$

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad P_n: v_n = (-1)^n \frac{v_0}{(n+1)!}$$

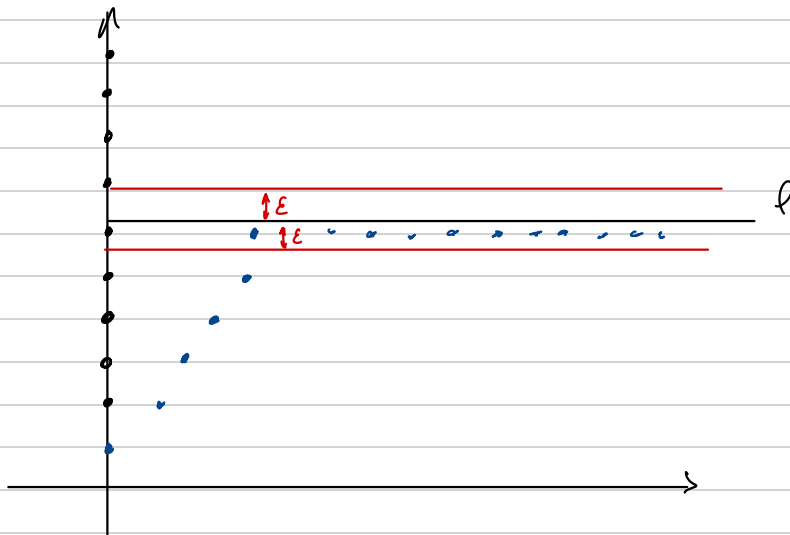
$$* \quad (-1)^0 \frac{v_0}{1!} = 1 \times \frac{v_0}{1} = v_0 \quad P_0 \text{ est vraie}$$

* Supp P_n vraie $n \in \mathbb{N}$ fixé.

$$v_{n+1} = -\frac{v_n}{n+2} = -\frac{1}{n+2} \times (-1)^n \frac{v_0}{(n+1)!}$$

$$= (-1)^{n+1} \frac{v_0}{(n+2)(n+1)!} = (-1)^{n+1} \frac{v_0}{(n+2)!} \quad P_{n+1} \text{ est vraie}$$

$$\text{Conclusion } v_n = (-1)^n \frac{v_0}{(n+1)!}$$



Exercice 3. Montrer qu'une suite convergente d'entiers est stationnaire.

Soit (u_n) une suite telle que $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \in \mathbb{Z}$

On suppose (u_n) convergente. Notons l sa limite ($l \in \mathbb{R}$)

On sait que : $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, l - \varepsilon \leq u_n \leq l + \varepsilon$

Pour $\varepsilon = \frac{1}{3}$: on obtient un N tel que $\forall n \geq N, u_n \in [l - \frac{1}{3}, l + \frac{1}{3}]$

or le segment $[l - \frac{1}{3}, l + \frac{1}{3}]$ est de longueur $\frac{2}{3}$: il contient au max un entier.

En fait, il contient exactement un entier car $\forall n \geq N, u_n \in \mathbb{Z}$ et $u_n \in [l - \frac{1}{3}, l + \frac{1}{3}]$

Notons p cet unique entier : $\forall n \geq N, u_n = p$

(u_n) est donc stationnaire (et donc $l = p \in \mathbb{Z}$)

Exercice 4. Les suites de termes généraux suivants admettent-elles une limite ? Si oui, la calculer :

a) $u_n = \frac{\sin(an)}{n}$ ($a \in \mathbb{R}$) b) $u_n = \frac{3^n - 2^n}{3^n + 2^n}$ c) $u_n = n - \sqrt{n^2 + (-1)^n}$ d) $u_n = \sqrt[n]{n^2}$

a) $u_n = \sin(an) \times \frac{1}{n}$

or $\sin(an)$ est bornée et $\frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ donc $u_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$

b) $u_n = \frac{3^n - 2^n}{3^n + 2^n} = \frac{3^n \left(1 - \frac{2^n}{3^n}\right)}{3^n \left(1 + \frac{2^n}{3^n}\right)} = \frac{1 - \left(\frac{2}{3}\right)^n}{1 + \left(\frac{2}{3}\right)^n}$

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - \left(\frac{2}{3}\right)^n}{1 + \left(\frac{2}{3}\right)^n} = 1$ car $-1 < \frac{2}{3} < 1$ ($y \in]-1, 1[\Leftrightarrow q^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$)

c) $u_n = n - \sqrt{n^2 + (-1)^n}$

$= n \left(1 - \frac{\sqrt{n^2 + (-1)^n}}{n}\right)$

$= n \left(1 - \sqrt{\frac{n^2 + (-1)^n}{n^2}}\right)$

$= n \left(1 - \sqrt{1 + \frac{(-1)^n}{n^2}}\right)$

$= n \left(1 - \sqrt{1 + \frac{(-1)^n}{n^2}}\right) \times \frac{\left(1 + \sqrt{1 + \frac{(-1)^n}{n^2}}\right)}{\left(1 + \sqrt{1 + \frac{(-1)^n}{n^2}}\right)}$

$= n \times \frac{1 - \left(1 + \frac{(-1)^n}{n^2}\right)}{1 + \sqrt{1 + \frac{(-1)^n}{n^2}}}$

$= n \times \frac{-\frac{(-1)^n}{n^2}}{1 + \sqrt{1 + \frac{(-1)^n}{n^2}}}$

$= \frac{-\frac{(-1)^n}{n}}{1 + \sqrt{1 + \frac{(-1)^n}{n^2}}}$

Or $-\frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ et $(-1)^n$ est bornée donc $\frac{-(-1)^n}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$

de même $\frac{(-1)^n}{n^2} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ donc la suite (u_n) tend vers 0.

d) $u_n = \sqrt[n]{n^2} = (n^2)^{\frac{1}{n}} = \exp\left(\frac{1}{n} \ln(n^2)\right)$

$= \exp\left(2 \frac{\ln(n)}{n}\right)$

par croissance comparée, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(n)}{n} = 0$

donc $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \exp(0)$ car $\exp$ est continue en 0.
 $= 1$

Exercice 6. Montrer que les suites de termes généraux suivants admettent une limite et la calculer :

a) $u_n = \frac{n!}{n^n}$ b) $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{n}{n^2 + k}$ c) $u_n = \sum_{k=n}^{2n} \frac{k}{k+n}$ d) $u_n = \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n [kx]$ (où $x \in \mathbb{R}$ fixé)

...2

$$a) u_n = \frac{n!}{n^n} = \frac{1 \times 2 \times 3 \times \dots \times (n-1) \times n}{n \times n \times n \times \dots \times n \times n}$$

$$= \frac{1}{n} \times \frac{2}{n} \times \frac{3}{n} \times \dots \times \frac{n-1}{n} \times \frac{n}{n}$$

$$\forall k \in \{2, \dots, n\}, 0 \leq \frac{k}{n} \leq 1$$

$$\text{Ainsi on a } \frac{1}{n} \times \frac{2}{n} \times \frac{3}{n} \times \dots \times \frac{n-1}{n} \leq \frac{1}{n} \times 1 \times 1 \times \dots \times 1 \quad (\text{car } \frac{1}{n} > 0)$$

$$\text{ie: } 0 \leq u_n \leq \frac{1}{n}$$

$$\text{et } \frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

Donc d'après le théorème des gendarmes, (u_n) converge et sa limite est 0.

$$b) u_n = \sum_{k=1}^n \frac{n}{n^2 + k}$$

$$\forall k \in \{1, \dots, n\}, 1 \leq k \leq n$$

$$\text{donc } 0 < 1 + n^2 \leq k + n^2 \leq n + n^2$$

$$\Leftrightarrow \frac{n}{1+n^2} \geq \frac{n}{k+n^2} \geq \frac{n}{n+n^2} \quad \text{car } n > 0$$

$$\text{Sommons ces inégalités: } \sum_{k=1}^n \frac{n}{1+n^2} \geq u_n \geq \sum_{k=1}^n \frac{n}{n+n^2}$$

$$\frac{n}{1+n^2} \sum_{k=1}^n 1 \geq u_n \geq \frac{n}{n+n^2} \sum_{k=1}^n 1$$

$$\frac{n}{1+n^2} \geq u_n \geq \frac{n}{n+n^2}$$

$$\text{or } \frac{\frac{n^2}{1+n^2}}{\frac{n^2}{n^2(\frac{1}{n^2}+1)}} = \frac{1}{\frac{1}{n^2}+1}$$

$$\text{et } \frac{1}{\frac{1}{n}+1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$$

$$\text{et } \frac{\frac{n^2}{n+n^2}}{\frac{n^2}{n^2(\frac{1}{n}+1)}} = \frac{1}{\frac{1}{n}+1} \quad \text{et } \frac{1}{\frac{1}{n}+1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$$

donc d'après le théorème des gendarmes $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$

$$c) u_n = \sum_{k=m}^{2m} \frac{k}{k+m}$$

$$\forall k \in \{m, m+1, m+2, \dots, 2m\} \text{ on a } m \leq k \leq 2m$$

$$0 < 2m \leq k+m \leq 3m$$

$$\frac{1}{2m} \geq \frac{1}{k+m} \geq \frac{1}{3m}$$

$$\frac{k}{2m} \geq \frac{k}{k+m} \geq \frac{k}{3m}$$

$$\frac{k}{2m} \geq \frac{k}{k+m} \geq \frac{k}{3m}$$

Sommes ces inégalités

$$\sum_{k=m}^{2m} \frac{k}{2m} \geq \sum_{k=m}^{2m} \frac{k}{k+m} \geq \sum_{k=m}^{2m} \frac{k}{3m}$$

$$\frac{1}{2m} \sum_{k=m}^{2m} k \geq u_n \geq \frac{1}{3m} \sum_{k=m}^{2m} k$$

$$\frac{1}{2m} \frac{m(m+1)}{2} \geq u_n \geq \frac{1}{3m} \frac{m(m+1)}{2}$$

$$\frac{m+1}{4} \geq u_n \geq \frac{m+1}{6}$$

Or $\frac{m+1}{4} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} +\infty$ et $\frac{m+1}{6} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} +\infty$

D'après le théorème des gendarmes on a $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} +\infty$

$$d) u_n = \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^m \lfloor kx \rfloor$$

Soit $k \in \{1, \dots, m\}$ $\lfloor kx \rfloor \leq kx < \lfloor kx \rfloor + 1$

donc $\lfloor kx \rfloor \leq kx$ et $kx < \lfloor kx \rfloor + 1$

$$kx - 1 < \lfloor kx \rfloor$$

$$kx - 1 < \lfloor kx \rfloor \leq kx$$

Sommons pour k allant de $k=1$ à m (pour $m \in \mathbb{N}^*$):

$$\sum_{k=1}^m (kx - 1) \leq \sum_{k=1}^m \lfloor kx \rfloor \leq \sum_{k=1}^m kx$$

$$x \sum_{k=1}^m k - m \leq \sum_{k=1}^m \lfloor kx \rfloor \leq x \sum_{k=1}^m k$$

$$x \frac{m(m+1)}{2} - m \leq \sum_{k=1}^m \lfloor kx \rfloor \leq x \frac{m(m+1)}{2}$$

$$\frac{x}{2} \frac{m(m+1)}{m^2} - \frac{1}{m} \leq u_n \leq \frac{x}{2} \frac{m(m+1)}{m^2} \quad \text{car } m^2 > 0$$

$$\frac{x}{2} \left(1 + \frac{1}{m}\right) - \frac{1}{m} \leq u_n \leq \frac{x}{2} \left(1 + \frac{1}{m}\right) \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{car } \frac{x}{2} \left(1 + \frac{1}{m}\right) - \frac{1}{m} \rightarrow \frac{x}{2} \text{ et } \frac{x}{2} \left(1 + \frac{1}{m}\right) \rightarrow \frac{x}{2} \\ \text{d'où par le théo des gendarmes } u_n \rightarrow \frac{x}{2} \end{array} \right.$$

Exercice 8. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite positive et $S_n = \sum_{k=0}^n u_k$. Montrer (S_n) a une limite.

$$\forall n \in \mathbb{N}, S_{n+1} - S_n = \sum_{k=0}^{n+1} u_k - \sum_{k=0}^n u_k$$

$$= u_{n+1} + \sum_{k=0}^n u_k - \sum_{k=0}^n u_k$$

$$= u_{n+1} \geq 0$$

donc (S_n) est croissante. Donc elle a une limite (une limite finie si elle est majorée, $+\infty$ sinon).

Exercice 14. (Vrai/Faux)

Soient deux suites réelles (u_n) et (v_n) . Répondre par vrai ou faux et justifier votre réponse.

- 1°) Une suite (u_n) ne tendant ni vers $+\infty$, ni vers $-\infty$ est bornée.
- 2°) Soit (u_n) une suite de réels tels que (u_{2n}) et (u_{2n+1}) convergent. Alors, (u_n) converge.
- 3°) Si (u_n) a une limite non nulle, alors à partir d'un certain rang, u_n est non nul.
- 4°) Si $(|u_n|)$ converge vers $\ell \in \mathbb{R}$ alors (u_n) converge vers ℓ ou $-\ell$.
- 5°) Si (u_n) converge vers 0 alors $(u_n v_n)$ converge vers 0.

1) Faux, contre exemple : $u_n = (-1)^n$, (u_n) ne tend ni vers $-\infty$, ni vers $+\infty$ (elle n'a pas de limite) et elle n'est pas bornée.

2) Faux, contre exemple : $u_n = (-1)^n$, (u_{2n}) et (u_{2n+1}) convergent vers 1 et -1 et (u_n) ne converge pas.

3) Vrai, remarque du cours

4) Faux, contre exemple : $u_n = (-1)^n$, $|u_n| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$ mais (u_n) ne converge pas.

5) Faux, contre exemple : $u_n = \frac{1}{n}$ et $v_n = n^2$ on a $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ mais $u_n v_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} n \neq 0$

Exercice 11. On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^3}$ et $v_n = u_n + \frac{1}{n^2}$.

Montrer que les suites u et v sont adjacentes.

$$\begin{aligned}\forall m \in \mathbb{N}^*, u_{m+1} - u_m &= \sum_{k=1}^{m+1} \frac{1}{k^3} - \sum_{k=1}^m \frac{1}{k^3} \\ &= \frac{1}{(m+1)^3} + \sum_{k=1}^m \frac{1}{k^3} - \sum_{k=1}^m \frac{1}{k^3} \\ &= \frac{1}{(m+1)^3} > 0 \quad u_m \text{ est croissante}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\forall m \in \mathbb{N}^*, v_{m+1} - v_m &= u_{m+1} + \frac{1}{(m+1)^2} - u_m - \frac{1}{m^2} \\ &= u_{m+1} - u_m + \frac{1}{(m+1)^2} - \frac{1}{m^2} \\ &= \frac{1}{(m+1)^3} + \frac{1}{(m+1)^2} - \frac{1}{m^2} \\ &= \frac{m^2 + m^2(m+1) - (m+1)^3}{m^2(m+1)^3} \\ &= -\frac{m^2 + 3m + 3}{m^2(m+1)} \quad \text{développement + binôme de Newton}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\forall m \in \mathbb{N}^*, u_m - v_m &= \sum_{k=1}^m \frac{1}{k^3} - \sum_{k=1}^m \frac{1}{k^3} - \frac{1}{m^2} \\ &= -\frac{1}{m^2}\end{aligned}$$

donc $u_m - v_m \xrightarrow{m \rightarrow +\infty} 0$ donc (u_m) et (v_m) sont adjacentes.

Exercice 9. 1°) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, l'équation $x^2 + \ln(x) = n$ a une unique solution sur $\mathbb{R}_+^*$, que l'on notera u_n .

2°) Montrer que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est croissante et déterminer sa limite.

3°) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\sqrt{n - \frac{1}{2} \ln(n)} \leq u_n \leq \sqrt{n}$.

1) Posons $f: \mathbb{R}_+^* \longrightarrow \mathbb{R}$

$$x \longmapsto x^2 + \ln(x)$$

f est dérivable par somme et $\forall x \in \mathbb{R}_+^*$, $f'(x) = 2x + \frac{1}{x} > 0$ donc f est strictement croissante sur $\mathbb{R}_+^*$ qui est un intervalle.

Comme f est continue, f réalise une bijection de $\mathbb{R}_+^*$ dans $f(\mathbb{R}_+^*) =]\lim_{x \rightarrow 0} f(x); \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)[$
 $=]-\infty, +\infty[= \mathbb{R}$

Or $m \in \mathbb{N}^* \subset \mathbb{R}$ donc l'équation $x^2 + \ln(x) = m$ admet une unique solution $u_m \in \mathbb{R}_+^*$

Rq: Ceci est vrai pour tout $m \in \mathbb{N}^*$. On obtient une suite telle que: $\forall m \in \mathbb{N}^*$, $u_m > 0$ et

$f(u_m) = m$ (ie $u_m^2 + \ln(u_m) = m$): la solution qui donne m est appelée u_m ie le x qui donne m est u_m .

2) On a, $\forall m \in \mathbb{N}^*$, $u_m^2 + \ln(u_m) = m$ et $\forall m \in \mathbb{N}$, $(u_{m+1})^2 + \ln(u_{m+1}) = m+1$

$$\text{ie } f(u_m) = m$$

$$\text{ie } f(u_{m+1}) = m+1$$

Supposons que $\exists m \in \mathbb{N}^*$, $u_{m+1} < u_m$

comme f est $\uparrow\uparrow$, $f(u_{m+1}) < f(u_m)$

$$m+1 < m \quad \text{Absurde!}$$

Donc $\forall m \in \mathbb{N}^*$, $u_{m+1} \geq u_m$ donc (u_m) est croissante.

Variante par 2)

$\forall m \in \mathbb{N}^*$, $f(u_m) = m$ et $f(u_{m+1}) = m+1$

$$\text{on a: } m < m+1$$

$$\text{ie } f(u_m) < f(u_{m+1})$$

donc, comme f est $\nearrow$, $u_m < u_{m+1}$ (en effet: si on avait $u_m \geq u_{m+1}$, comme $f \uparrow$, on aurait

$$f(u_m) \geq f(u_{m+1}) \text{ ie } m \geq m+1 \text{ Absurde!})$$

Variante 2 pau 2)

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, f(u_n) < f(u_{n+1})$$

or f^{-1} a la même stricte monotonie que f (théorème de la bijection)

$$\text{donc } f^{-1} \nearrow \text{ donc } f^{-1}(f(u_n)) < f^{-1}(f(u_{n+1}))$$

$$\text{ie } u_n < u_{n+1} \quad \text{Donc } (u_n) \text{ est croissante}$$

Maintenant trouvons la limite de la suite:

Supposons par l'absurde que (u_n) converge.

Notons l sa limite.

Brouillon:

BOF...

$$u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} l \quad \text{et } \forall n \in \mathbb{N}^*, u_n > 0.$$

$$u_n^2 + l_n(u_n) = n; \quad u_n > 0$$

$$\text{Par passage à la limite : } l \geq 0$$

$$(u_n) \nearrow; \quad u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$$

2^{ème} essai.

$$u_n \text{ est croissante donc } \forall n \in \mathbb{N}^*, u_n \geq u_1$$

$$\text{par passage à la limite : } l \geq u_1$$

$$\text{or } u_1 > 0 \text{ donc } l > 0$$

MIEUX
(stricte
positivité)

$$\text{donc } f \text{ est continue en } l \text{ ce qui permet d'écrire : } f(u_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f(l)$$

$$\text{ie } n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f(l) \in \mathbb{R} \text{ absurde}$$

donc (u_n) ne converge pas. Comme (u_n) est $\nearrow$

$$u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$$

3) inégalité de droite:

méthode 1:

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, u_n^2 + l_n(u_n) = n$$

$$\text{donc } u_n^2 = n - l_n(u_n) \leq ?? \cdot n \quad (\text{par mettre la racine})$$

$$\text{or } \forall n \in \mathbb{N}^*, u_n \geq u_1, \text{ or } u_1 = 1 \text{ car : } 1^2 + l_n(1) = 1 \text{ car } u_1 \text{ est la seule solution de l'équation } u_n^2 + l_n(u_n) = 1.$$

$$\text{donc } u_n \geq 1 \text{ donc } l_n(u_n) \geq 0$$

$$\text{donc } u_n^2 = n - l_n(u_n) \leq n \quad \text{donc } u_n \leq \sqrt{n} \text{ car } t \mapsto \sqrt{t} \text{ est } \nearrow \text{ et } u_n \geq 0$$

méthode 2:

On calcule $f(\sqrt{m}) = m + \ln(\sqrt{m}) = m + \frac{1}{2} \ln(m) \geq m$ car $\ln(m) \geq 0$ ($m \in \mathbb{N}^*$)

Donc $f(\sqrt{m}) \geq f(u_m)$ car si on avait $\sqrt{m} < u_m$, on aurait, comme f est $\uparrow$, $f(\sqrt{m}) < f(u_m)$: absurde !

donc $\boxed{\sqrt{m} \geq u_m}$

inégalité de gauche: car $u_m^2 \leq m$ ou $u_m \geq 1$

$$\text{Pg : } \forall m \in \mathbb{N}^*, m \geq \sqrt{m} \geq \ln(1 + \sqrt{m}) > \ln(\sqrt{m}) = \frac{1}{2} \ln(m)$$

Donc $\forall m \in \mathbb{N}^*, m - \frac{1}{2} \ln(m) > 0$ donc la racine est justifiée.

$$\text{Calculons } f\left(\sqrt{m - \frac{1}{2} \ln(m)}\right) = m - \frac{1}{2} \ln(m) + \ln\left(\sqrt{m - \frac{1}{2} \ln(m)}\right)$$

$$= m - \frac{1}{2} \ln(m) + \frac{1}{2} \ln\left(m - \frac{1}{2} \ln(m)\right)$$

$$= m + \frac{1}{2} \ln\left(\frac{m - \frac{1}{2} \ln(m)}{m}\right)$$

car $\frac{1}{2} \ln(m) \geq 0$ donc $0 < m - \frac{1}{2} \ln(m) \leq m$ donc $\ln\left(\frac{m - \frac{1}{2} \ln(m)}{m}\right) \leq 0$

donc $\frac{1}{2} \ln\left(\frac{m - \frac{1}{2} \ln(m)}{m}\right) \leq 0$ donc $f\left(\sqrt{m - \frac{1}{2} \ln(m)}\right) \leq m = f(u_m)$

car si on avait $\sqrt{m - \frac{1}{2} \ln(m)} \leq u_m$, on aurait $f\left(\sqrt{m - \frac{1}{2} \ln(m)}\right) > f(u_m)$ Impossible.

donc $\boxed{\sqrt{m - \frac{1}{2} \ln(m)} \leq u_m}$

Autre méthode: (se servir de l'inégalité de droite !)

$\forall m \in \mathbb{N}^*, u_m \leq \sqrt{m}$ donc $\ln(u_m) \leq \ln(\sqrt{m})$ car $\ln$ est $\uparrow$.

$$\text{soit } \ln(u_m) \leq \frac{1}{2} \ln(m)$$

$$\text{donc } \underbrace{u_m^2 + \ln(u_m)} \leq u_m^2 + \frac{1}{2} \ln(m)$$

$$m \leq u_m^2 + \frac{1}{2} \ln(m)$$

donc $m - \frac{1}{2} \ln(m) \leq u_m^2$ d'où $\boxed{\sqrt{m - \frac{1}{2} \ln(m)} \leq u_m}$ car $t \mapsto \sqrt{t}$ est $\uparrow$ et $u_m \geq 0$

Exercice 10. Soit $a > 0$. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on définit la fonction P_n sur $[0, 1]$ par :

$$P_n(x) = x^n - (1-x)a.$$

- Soit $n \in \mathbb{N}^*$ fixé. Montrer qu'il existe un unique réel $u_n \in]0, 1[$ tel que $P_n(u_n) = 0$.
- Déterminer le signe de $P_n(u_{n+1})$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.
En déduire que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est monotone, puis qu'elle est convergente.
- Notons ℓ la limite de la suite (u_n) . Montrer par l'absurde que $\ell = 1$.

a) $\forall x \in [0, 1], P_m(x) = x^m - a + ax$, P_m est continue sur $[0, 1]$.

P_m est dérivable par somme et $\forall x \in [0, 1], P'_m(x) = mx^{m-1} + a > 0$ car $a > 0$ et $mx^{m-1} \geq 0$

Donc P_m est strictement croissante sur $[0, 1]$ qui est un intervalle.

Par le théorème de la bijection, P_m réalise une bijection de $[0, 1]$ dans $P_m([0, 1])$

$$P_m([0, 1]) = [P_m(0), P_m(1)] = [-a, 1]$$

or $0 \in [-a, 1]$ (car $a > 0$)

donc $\exists ! u_m \in [0, 1], P_m(u_m) = 0$ Ceci pour tout $m \in \mathbb{N}^*$

or $P_m(0) = -a \neq 0$ et $P_m(1) = 1 \neq 0$ donc $u_m \neq 0$ et $u_m \neq 1$

C'est pourquoi $u_m \in]0, 1[$.

Brouillon:

b) Soit $m \in \mathbb{N}^*$, $P_m(u_{m+1}) = u_{m+1}^m - (1-u_{m+1})a$

$$\forall m \in \mathbb{N}^*, 0 < u_m < 1$$

$$\text{or } P_{m+1}(u_{m+1}) = 0 \text{ i.e. } u_{m+1}^{m+1} - (1-u_{m+1})a = 0$$

$$\text{et } \forall m \in \mathbb{N}^*, u_m^m - (1-u_m)a = 0$$

$$\text{Donc } u_{m+1}^{m+1} = (1-u_{m+1})a$$

$$\text{Donc } P_m(u_{m+1}) = u_{m+1}^m - u_{m+1}^{m+1}$$

$$= \underbrace{u_{m+1}^m}_{>0} \underbrace{(1-u_{m+1})}_{>0} > 0 \quad \text{Donc } P_m(u_{m+1}) > 0$$

$$\text{car } 0 < u_{m+1} < 1$$

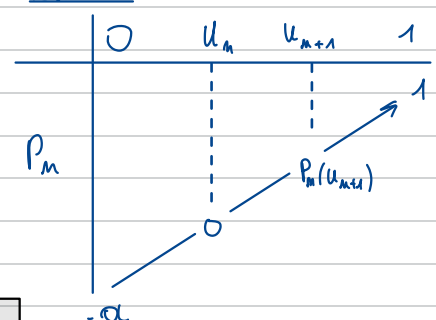
$$\forall m \in \mathbb{N}^*, P_m(u_{m+1}) > 0 = P_m(u_m)$$

Donc $u_{m+1} > u_m$, car si on avait $u_{m+1} \leq u_m$, comme P_m est

croissante, on aurait $P_m(u_{m+1}) \leq P_m(u_m)$: Absurde !

Donc (u_m) $\nearrow$ et comme elle est majorée par 1, elle converge.
monotone

Brouillon:



c) $\forall n \in \mathbb{N}, 0 < u_n < 1$ donc $0 \leq p \leq 1$ par passage à la limite.

Supposons que $p \neq 1$. On a donc $p \in [0, 1[$.

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, u_n^* = (1 - u_n)a \text{ et } (1 - u_n)a \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} (1 - p)a$$

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, u_n > 0 \text{ donc on a } u_n^* = \exp(n \ln(u_n)) \text{ or } u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} p$$

$$\bullet \text{ si } p > 0 : \ln(u_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ln(p) \text{ car } \ln \text{ est continue en } p.$$

$$\text{or } p \in]0, 1[\text{ donc } \ln(p) < 0 \text{ donc } n \ln(u_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} -\infty$$

$$\text{donc } \exp(n \ln(u_n)) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \text{ (car } e^x \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} 0)$$

$$\bullet \text{ si } p = 0 : \ln(u_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} -\infty \text{ donc } n \ln(u_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} -\infty \text{ donc même conclusion.}$$

$$\text{Dans tous les cas } u_n^* \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \text{ ie } (1 - u_n)a \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

Donc par unicité de la limite $(1 - p)a = 0$ or $a > 0$ donc $a \neq 0$ donc $1 - p = 0$ ie $p = 1$

Absurde ! (on avait supposé que $p \neq 1$)

Donc la limite de (u_n) est bien 1.

Idée-clé : une fois qu'on a la convergence de (u_n) , passer à la limite dans l'égalité vérifiée par (u_n) ($u_n^* = (1 - u_n)a$)

Autre méthode : $(u_n) \nearrow$ et $u_n \rightarrow p$ donc $\forall n \in \mathbb{N}^*, 0 < u_n \leq p$

$$0 < u_n^* \leq p^n$$

si $p \in [0, 1[$ $p^n \rightarrow 0$, théorème des gendarmes :

$$u_n^* \rightarrow 0.$$

Exercice 16. On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 3^n \cos(n\pi/2)$. La suite u admet-elle une limite?

Soit $m \in \mathbb{N}$, $u_m = 3^m \cos(m\pi/2)$

Par l'absurde on suppose que u_m admet une limite ie $u_m \xrightarrow{m \rightarrow +\infty} P \in \overline{\mathbb{R}}$.

$\forall m \in \mathbb{N}$, $u_{4m} = 3^{4m} \cos(2m\pi)$ or $\cos(2\pi m) = 1$

et $(3^4)^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$ car $3^4 > 1$

donc $u_{4m} \xrightarrow{m \rightarrow +\infty} +\infty$

et $\forall m \in \mathbb{N}$, $u_{4m+2} = 3^{4m+2} \cos(2\pi m + \pi)$ or $\cos(2\pi m + \pi) = -1$

et $3^{4m+2} \xrightarrow{m \rightarrow +\infty} +\infty$

donc $u_{4m+2} \xrightarrow{m \rightarrow +\infty} -\infty$

Les deux suites extraites de (u_m) n'ont pas la même limite donc $(u_m)_m$ n'a pas de limite. Absurde!

Donc $(u_m)_m$ n'a pas de limite.

!!! $\cos(m\pi) = (-1)^m \quad \forall m \in \mathbb{N}$.

$m=1 \quad \cos(\pi) = -1$

$m=2 \quad \cos(2\pi) = 1$

$m=3 \quad \cos(3\pi) = -1$

$\vdots$

Preuve

$$\begin{aligned} \cos(m\pi) &= \operatorname{Re}(e^{i\pi m}) \\ &= \operatorname{Re}((e^{i\pi})^m) \\ &= \operatorname{Re}((-1)^m) \\ &= (-1)^m \end{aligned}$$

Exercice 12. Pour tout $n \geq 0$, on pose $u_n = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!}$.

a) Montrer que les suites $(u_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$ et $(u_{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}$ sont adjacentes.

En déduire que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente.

b) En raisonnant par l'absurde, montrer que sa limite ℓ est irrationnelle (pour cela, on écrira $\ell = \frac{p}{q}$ avec $p \in \mathbb{Z}$ et $q \in \mathbb{N}^*$, et on obtiendra un encadrement de $(2n+1)! \frac{p}{q}$ pour tout n).

$$a) \forall n \in \mathbb{N}, u_{2n} = \sum_{k=0}^{2n} \frac{(-1)^k}{k!} \text{ et } u_{2n+2} = \sum_{k=0}^{2n+2} \frac{(-1)^k}{k!}$$

$$\begin{aligned} u_{2n+2} - u_{2n} &= \sum_{k=0}^{2n+2} \frac{(-1)^k}{k!} - \sum_{k=0}^{2n} \frac{(-1)^k}{k!} \\ &= \frac{(-1)^{2n+1}}{(2n+1)!} + \frac{(-1)^{2n+2}}{(2n+2)!} \\ &= \frac{-1}{(2n+1)!} + \frac{1}{(2n+2)!} \\ &= \frac{-(2n+2)+1}{(2n+2)!} = \frac{-2n-1}{(2n+2)!} < 0 \end{aligned}$$

donc (u_{2n}) est décroissante

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_{2n+1} = \sum_{k=0}^{2n+1} \frac{(-1)^k}{k!} \text{ et } u_{2n+3} = \sum_{k=0}^{2n+3} \frac{(-1)^k}{k!}$$

$$\begin{aligned} u_{2n+3} - u_{2n+1} &= \sum_{k=0}^{2n+3} \frac{(-1)^k}{k!} - \sum_{k=0}^{2n+1} \frac{(-1)^k}{k!} \\ &= \frac{(-1)^{2n+2}}{(2n+2)!} + \frac{(-1)^{2n+3}}{(2n+3)!} \\ &= \frac{1}{(2n+2)!} + \frac{-1}{(2n+3)!} \\ &= \frac{2n+3-1}{(2n+3)!} > 0 \end{aligned}$$

donc (u_{2n+1}) est croissante

$$\begin{aligned} \forall n \in \mathbb{N}, u_{2n+1} - u_{2n} &= \sum_{k=0}^{2n+1} \frac{(-1)^k}{k!} - \sum_{k=0}^{2n} \frac{(-1)^k}{k!} \\ &= \frac{(-1)^{2n+1}}{(2n+1)!} = \frac{-1}{(2n+1)!} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \end{aligned}$$

donc (u_{2n}) et (u_{2n+1}) sont adjacentes

D'après le théorème, (u_{2n}) et (u_{2n+1}) convergent vers une même limite

Comme (u_n) converge à la suite des termes d'indices pairs et (u_{2n+1}) converge à la suite des termes d'indices impairs alors (u_n) converge.

b) Notons la limite de (u_n) , supposons que $l = \frac{p}{q}$ avec $p \in \mathbb{Z}$ et $q \in \mathbb{N}^*$

Comme (u_{2n}) et (u_{2n+1}) sont adjacentes, avec $(u_{2n}) \searrow$ et $(u_{2n+1}) \nearrow$, convergent vers l

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_{2n+1} < l < u_{2n}$$

$$u_{2n+1} < \frac{p}{q} < u_{2n}$$

$$(2n+1)! \sum_{k=0}^{2n+1} \frac{(-1)^k}{k!} < (2n+1)! \frac{p}{q} < (2n+1)! \left(\sum_{k=0}^{2n+1} \frac{(-1)^k}{k!} - \frac{(-1)^{2n+1}}{(2n+1)!} \right) \quad \text{car } (2n+1)! > 0$$

$$(2n+1)! \sum_{k=0}^{2n+1} \frac{(-1)^k}{k!} < (2n+1)! \frac{p}{q} < (2n+1)! \sum_{k=0}^{2n+1} \frac{(-1)^k}{k!} + 1$$

$$\sum_{k=0}^{2n+1} \underbrace{\frac{(2n+1)!}{k!}}_{\text{entier}} (-1)^k$$

si $2n+1 \geq q$ c'est entier

même entier + 1
 $N_n + 1$

N_n entier!

On a un entier strictement compris entre 2 entiers successifs : impossible donc $l \notin \mathbb{Q}$

Rq : $l = \frac{1}{e} = e^{-1}$ on a montré que e est irrationnel.

Exercice 15. (La série harmonique) Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$.

Les questions 1 et 2 sont indépendantes.

1) (Une autre "série" plus simple)

Montrer que la suite de terme général $T_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}$ converge.

Indication : on pourra utiliser que, pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, $k^2 \geq k(k-1)$.

$$1) \forall k \in \mathbb{N}^*, \forall k \geq 2, k^2 \geq (k-1)k > 0 \quad \text{donc} \quad \frac{1}{k^2} \leq \frac{1}{k(k-1)}$$

$$\text{donc} \quad \sum_{k=2}^n \frac{1}{k^2} \leq \sum_{k=2}^n \frac{1}{k(k-1)}$$

$$\text{donc} \quad T_n - 1 \leq \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \dots - \frac{1}{n} \right) \quad \text{or} \quad \forall k \geq 2, \frac{1}{k(k-1)} = \frac{1-k+k}{k(k-1)} = \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}$$

$$\text{donc} \quad T_n \leq 1 - \frac{1}{n} + 1 \quad \text{Somme télescopique}$$

$$\text{donc} \quad T_n \leq 2 - \frac{1}{2} \leq 2$$

donc T_n est majorée par 2.

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, T_{n+1} - T_n = \sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{k^2} - \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} = \frac{1}{(n+1)^2} > 0$$

donc (T_n) est $\nearrow$ et majorée, donc elle converge.

2) (Divergence de la série harmonique)

On souhaite montrer par l'absurde que (S_n) diverge vers $+\infty$.

a) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $S_{2n} - S_n \geq \frac{1}{2}$.

b) On suppose que $S_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell \in \mathbb{R}$. Montrer que cela conduit à une absurdité.

c) Conclure.

$$2) a) \forall n \in \mathbb{N}^*, S_{2n} - S_n = \sum_{k=1}^{2n} \frac{1}{k} - \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$$

$$= \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k}$$

$$= \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{2n} \geq \underbrace{\frac{1}{2n} + \frac{1}{2n} + \dots + \frac{1}{2n}}_{n \text{ fois car } n \text{ termes}} = \frac{1 \times n}{2n} = \frac{1}{2}$$

$$\text{donc} \quad \forall n \in \mathbb{N}^*, S_{2n} - S_n \geq \frac{1}{2}.$$

b) Supposons que $S_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} p \in \mathbb{R}$ alors $S_{2n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} p \in \mathbb{R}$

$$\text{donc } S_{2n} - S_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} p - p = 0$$

or $\forall n \in \mathbb{N}^*, S_{2n} - S_n \geq \frac{1}{2}$ donc par passage à la limite, $0 \geq \frac{1}{2}$ absurde !

donc (S_n) diverge.

c) Comme pour (T_n) , (S_n) est croissante donc comme elle est croissante et diverge.

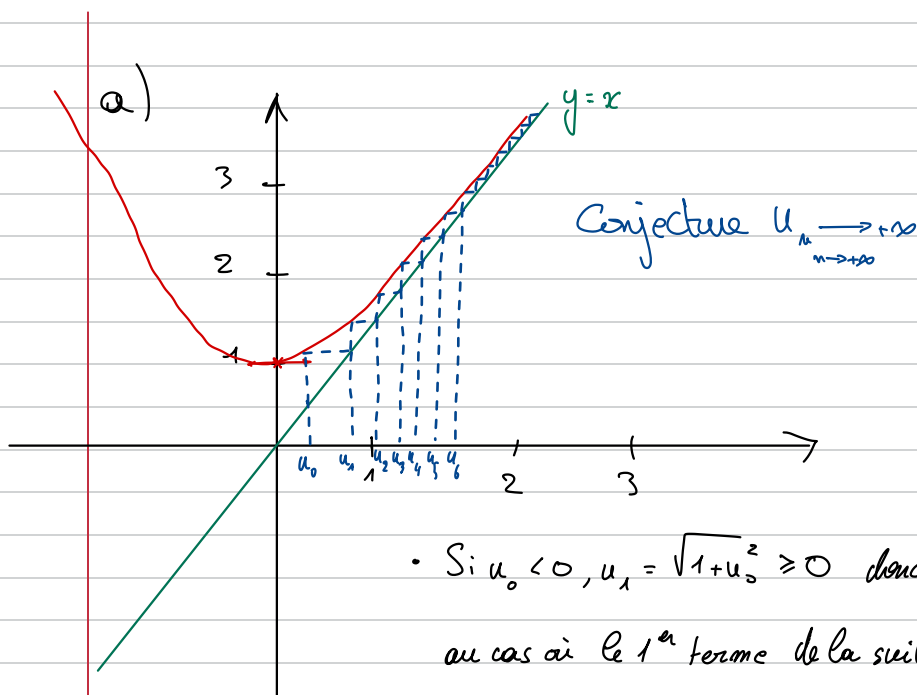
$$S_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$$

Exercice 18. Déterminer si les suites suivantes admettent une limite, si oui la déterminer :

a) $\begin{cases} u_0 \in \mathbb{R} \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \sqrt{1+u_n^2} \end{cases}$ *Indications* : Justifier qu'il suffit de traiter le cas où $u_0 \in \mathbb{R}^+$.

b) $\begin{cases} u_0 \geq 0 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = u_n^2 + \frac{3}{16} \end{cases}$ *Indications* : Déterminer le signe de $f(x) - x$ sur $\mathbb{R}_+$. Faire un tracé. En déduire un découpage de $\mathbb{R}^+$ en trois intervalles stables par f .

c) $\begin{cases} u_0 = \frac{1}{2} \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = (1-u_n)^2 \end{cases}$ *Indications* : justifier que que $(u_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$ et $(u_{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}$ sont monotones de sens contraire, et montrer que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ n'a pas de limite.



• Si $u_0 \geq 0$:

$\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \sqrt{1+u_n^2} \geq 0$ donc $\forall n \in \mathbb{N}^*, u_n \geq 0$ et $u_0 \geq 0$ donc on a $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \geq 0$.

donc $\forall n \in \mathbb{N}, \sqrt{1+u_n^2} \geq \sqrt{u_n^2}$ car $t \mapsto \sqrt{t}$

donc $u_{n+1} \geq u_n$ car $u_n \geq 0$ donc (u_n) est croissante

Supposons que (u_n) converge, notons alors l sa limite, $l \in \mathbb{R}$.

Comme est continue sur $\mathbb{R}$, l est un point fixe de f .

$f(l) = l$ i.e. $\sqrt{1+l^2} = l$ donc $1+l^2 = l^2$ donc $1=0$ absurde !

donc (u_n) diverge et est croissante donc $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} +\infty$.

$$b) f(x) = x^2 + \frac{3}{16}$$

$$f(x) - x = x^2 + \frac{3}{16} - x$$

$$= x^2 - x + \frac{3}{16}$$

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-1)^2 - 4 \times 1 \times \frac{3}{16} = 1 - 4 \times \frac{3}{16} = 1 - \frac{12}{16} = 1 - \frac{6}{8} = 1 - \frac{3}{4} = \frac{4}{4} - \frac{3}{4} = \frac{1}{4} = \frac{1^2}{2^2} = \left(\frac{1}{2}\right)^2 \checkmark$$

$$\text{donc } x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(-1) - \frac{1}{2}}{2 \times 1} = \frac{1 - \frac{1}{2}}{2} = \frac{\frac{1}{2}}{2} = \frac{1}{4} \checkmark$$

$$x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(-1) + \frac{1}{2}}{2 \times 1} = \frac{1 + \frac{1}{2}}{2} = \frac{\frac{3}{2}}{2} = \frac{3}{4} \checkmark$$

Or le coeff devant x^2 est positif on a :

x	0	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$	$+\infty$
$f(x) - x$	$\oplus$	$\circ$	$\ominus$	$\oplus$

Le tableau de signe donne la croissance ou la décroissance de la suite

On a trois intervalles stables : $I_1 = [0; \frac{1}{4}] \checkmark$

$$I_2 = [\frac{1}{4}; \frac{3}{4}] \checkmark$$

$$I_3 = [\frac{3}{4}; +\infty[\checkmark$$

Dans I_1 , (u_n) est croissante ; si $u_0 \in I_1$, (u_n) est croissante et majorée par $\frac{1}{4}$ donc elle a une limite.

Dans I_2 , (u_n) est décroissante ; si $u_0 \in I_2$, (u_n) est décroissante et minorée par $\frac{1}{4}$ donc elle a une limite.

Dans I_3 , (u_n) est croissante ; si $u_0 \in I_3$, (u_n) est croissante et non majorée donc elle diverge vers $+\infty$.

Trouvons la limite quand $u_0 \in I_1$

si (u_n) admet une limite, notons la l , alors $l = l^2 + \frac{3}{16} \Leftrightarrow l^2 - l + \frac{3}{16} = 0$ on sait que le trinôme précédent.

$$l_1 = \frac{1}{4} \text{ et } l_2 = \frac{3}{4}$$

Donc si $u_0 \in I_1$, la limite sera $\frac{1}{4}$, de même si $u_0 \in I_2$

Conclusion: si $u_0 \in [0, \frac{3}{4}]$, $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{4}$

$$\text{si } u_0 > \frac{3}{4}, u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$$

Exercice 17. Soit (u_n) une suite telle que (u_{2n}) , (u_{2n+1}) et (u_{3n}) convergent.
Montrer que (u_n) converge.

Notons $p_1 = \lim_{n \rightarrow +\infty} u_{2n}$; $p_2 = \lim_{n \rightarrow +\infty} u_{2n+1}$; $p_3 = \lim_{n \rightarrow +\infty} u_{3n}$

Objectif: montrer que $p_1 = p_2$

$u_0, u_1, u_2, u_3, u_4, u_5, u_6, u_7, u_8, u_9, u_{10}, u_{11}, u_{12}, u_{13}, u_{14}, u_{15}, u_{16}, u_{17}$

Posons $\forall n \in \mathbb{N}, v_n = u_{2n}, w_n = u_{2n+1}, t_n = u_{3n}$

$\left. \begin{array}{l} \forall n \in \mathbb{N}, u_{6n} = u_{2(3n)} = v_{3n} \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{6n} = u_{3(2n)} = t_{2n} \end{array} \right\} \text{ donc } (u_{6n}) \text{ est une suite extraite de } (v_n) \text{ et aussi de } (t_n)$

$\left. \begin{array}{l} \text{Comme } v_n \rightarrow p_1, u_{6n} \rightarrow p_1 \\ \text{Comme } t_n \rightarrow p_3, u_{6n} \rightarrow p_3 \end{array} \right\} \text{ par unicité de la limite, } p_1 = p_3$

$\left. \begin{array}{l} \forall n \in \mathbb{N}, u_{6n+3} = u_{3(2n+1)} = t_{2n+1} \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{6n+3} = u_{2(3n+1)+1} = w_{3n+1} \end{array} \right\} \text{ donc } (u_{6n+3}) \text{ est extraite de } (t_n) \text{ et de } (w_n)$

De même, on en tire $p_2 = p_3$

D'où $p_1 = p_2$: (u_{2n}) et (u_{2n+1}) ont la même limite p_1 , donc $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} p_1$ donc (u_n) converge

Exercice 13. Soient a, b des réels tels que $0 < a < b$ et $(u_n)_n$ et $(v_n)_n$ les suites définies par :

$$u_0 = a, v_0 = b, \quad \text{et} \quad \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \sqrt{u_n v_n}, \quad v_{n+1} = \frac{u_n + v_n}{2}.$$

- Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, u_n et v_n existent et $0 < u_n \leq v_n$.
- Montrer que $(u_n)_n$ est croissante, et que $(v_n)_n$ est décroissante.
- Montrer que $(u_n)_n$ et $(v_n)_n$ convergent.
- Montrer que les deux suites ont la même limite.

a) Posons, $\forall n \in \mathbb{N}$, P_n : " u_n et v_n existent et $0 < u_n \leq v_n$ ".

• pour $n=0$ $0 < a = u_0 < v_0 = b$ tel que a et b des réels donc P_0 est vraie

• Supposons que P_n soit vraie pour un $n \in \mathbb{N}$ fixé.

$u_{n+1} = \sqrt{u_n v_n}$ or u_n et v_n existent par HR et sont strictement positifs, donc

u_{n+1} existe et est strictement positif.

$v_{n+1} = \frac{u_n + v_n}{2}$ or u_n et v_n existent par HR et sont strictement positifs

donc v_{n+1} existe et est strictement positif.

Il reste à montrer $u_{n+1} \leq v_{n+1}$ i.e. $v_{n+1} - u_{n+1} \geq 0$

$$\begin{aligned} \text{Calculons: } v_{n+1} - u_{n+1} &= \frac{u_n + v_n}{2} - \sqrt{u_n v_n} \\ &= \frac{u_n + v_n - \sqrt{u_n v_n}}{2} \\ &= \frac{\sqrt{u_n}^2 + \sqrt{v_n}^2 - 2\sqrt{u_n}\sqrt{v_n}}{2} \\ &= \frac{(\sqrt{u_n} - \sqrt{v_n})^2}{2} \geq 0 \end{aligned}$$

donc $v_{n+1} \geq u_{n+1}$ donc P_{n+1} est vraie.

• Conclusion: $\forall n \in \mathbb{N}$, P_n est vraie.

b) Calculons: $u_{n+1} - u_n = \sqrt{u_n v_n} - u_n$ or $v_n \geq u_n$ donc $v_n u_n \geq u_n^2$ donc $\sqrt{u_n v_n} \geq u_n$

ainsi $u_{n+1} - u_n \geq 0$ donc (u_n) est croissante

$$\begin{aligned} \text{Calculons: } v_{n+1} - v_n &= \frac{u_n + v_n}{2} - v_n \\ &= \frac{u_n + v_n - 2v_n}{2} \\ &= \frac{u_n - v_n}{2} \quad \text{or } v_n \geq u_n \text{ donc } u_n - v_n \leq 0 \end{aligned}$$

ainsi $v_{n+1} - v_n \leq 0$ donc (v_n) est décroissante.

c) (U_n) est décroissante et elle est minorée par 0 donc elle converge.

(U_n) est croissante et $\forall n \in \mathbb{N}, U_n \leq V_n \leq V_0$ car (U_n) est décroissante

ainsi (U_n) est majorée par V_0 donc elle converge.

d) Notons : $l = \lim_{n \rightarrow +\infty} U_n$ et $l' = \lim_{n \rightarrow +\infty} V_n$

$$\forall n \in \mathbb{N}, V_{n+1} = \frac{U_n + V_n}{2}$$

Par passage à limite : $l' = \frac{l + l'}{2}$ donc $2l' = l + l'$ i.e. $l' = l$

Ainsi $U_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} l$ et $V_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} l$